

编译原理随堂练习 —— 练习题（九）

1. 单选题 (1分) 【L-属性定义的自底向上翻译】

文法 $G[S]$ 及其语法制导翻译定义如下：

产生式	语义动作
$S' \rightarrow S$	$\text{print}(S.\text{num})$
$S \rightarrow (L)$	$S.\text{num} = L.\text{num} + 1$
$S \rightarrow a$	$S.\text{num} = 0$
$L \rightarrow L(1), S$	$L.\text{num} = L(1).\text{num} + S.\text{num}$
$L \rightarrow S$	$L.\text{num} = S.\text{num}$

若输入为 $(a,(a))$ ，且采用自底向上的分析方法，则输出为 ()。

- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 4

解析与答案：

自底向上分析（如 LR 分析）在规约时执行语义动作。对于输入 $(a,(a))$ ，规约步骤如下：

1. 第一个 a 规约到 S ($S \rightarrow a$)，执行 $S.\text{num} = 0$ 。
2. 该 S 规约到 L ($L \rightarrow S$)，执行 $L.\text{num} = S.\text{num} = 0$ 。
3. 内层的 a 规约到 S ($S \rightarrow a$)，执行 $S.\text{num} = 0$ 。
4. 内层 S 规约到 L ($L \rightarrow S$)，执行 $L.\text{num} = 0$ 。
5. 内层 (L) 规约到 S ($S \rightarrow (L)$)，执行 $S.\text{num} = L.\text{num} + 1 = 0 + 1 = 1$ 。
6. 外层 L 和新规约的 S 组合成 L , S 规约到 L ($L \rightarrow L(1), S$)，执行 $L.\text{num} = L(1).\text{num} + S.\text{num} = 0 + 1 = 1$ 。
7. 外层 (L) 规约到 S ($S \rightarrow (L)$)，执行 $S.\text{num} = L.\text{num} + 1 = 1 + 1 = 2$ 。
8. 最后整个句子规约到 S' ，执行 $\text{print}(S.\text{num})$ ，输出 2。

正确答案：C

2. 单选题 (1分)

有文法 G 及其语法制导翻译如下所示（语义规则中的 $*$ 和 $+$ 分别是常规意义下的算术运算符）：

```
E → E(1) ∧ T      {E.val = E(1).val * T.val}
E → T              {E.val = T.val}
T → T(1) # n       {T.val = T(1).val + n.val}
T → n              {T.val = n.val}
```

则分析句子 $2 \wedge 3 \# 4$ 其值为 ()。

- A. 10
- B. 21
- C. 14
- D. 24

解析与答案：

根据产生式结构分析算符结合性与优先级：

- $E \rightarrow E \wedge T$ 表明 $\wedge$ 是左结合的，且由于 E 由 T 组合而成，说明 $\#$ 的优先级高于 $\wedge$ 。
- 语义规则中， $\wedge$ 映射为乘法 $*$ ， $\#$ 映射为加法 $+$ 。

对于句子 $2 \wedge 3 \# 4$ ：

1. 先计算优先级更高的 $3 \# 4$ 部分：由 $T \rightarrow T \# n$ 规约，值其为 $3 + 4 = 7$ 。
2. 再计算 $2 \wedge 7$ 部分：由 $E \rightarrow E \wedge T$ 规约，值为 $2 * 7 = 14$ 。

正确答案：C

3. 单选题 (1分) 【L-属性定义的自底向上翻译】

有一语法指导定义如下：

```
S → bAb          print "1"
A → (B           print "2"
A → a            print "3"
B → aaA)         print "4"
```

若输入序列为 $b(a(a(aa)))b$ ，且采用自底向上的分析方法，则输出序列为 ()。

- A. 32224441
- B. 34242421
- C. 12424243
- D. 34442212

解析与答案：

自底向上分析是在规约时执行对应的动作（打印输出）。整个句子的规约流程是从最内层向外推进：

1. 观察最内部的字符，最内层的 a 会优先规约成 A (触发动作 3)。
2. 结合其外层的 aa 与 $)$ ，匹配产生式 $B \rightarrow aaA$ 进行规约 (触发动作 4)。
3. 再与左侧的 $($ 结合成 $(B$ 规约成 A (触发动作 2)。
4. 观察整体结构的层层嵌套，可以发现动作 4 与 2 交替进行。最后一步必然是将整个句子规约成 $S \rightarrow bAb$ (触发动作 1)。符合该规律（以 21 结尾）的序列只有 B 选项。

正确答案：B

4. 单选题 (1分) 【文法符号的属性】

终结符具有 () 属性。

- A. 继承
- B. 综合
- C. 抽象
- D. 传递

解析与答案：

在属性文法和语法制导翻译中：

- **综合属性**：在语法分析树中，一个节点的综合属性值由其子节点或它本身的属性值决定。
- **继承属性**：一个节点的继承属性值由其父节点和/或兄弟节点属性值决定。
- **终结符**：本身是语法树的叶子节点，没有子节点，它的属性值通常由词法分析器在分析时直接提供（属于本身的属性值），因此**终结符只有综合属性**，不能有继承属性。

正确答案：B

5. 单选题 (1分) 【语法制导定义 (SDD) 】

使用 () 可以定义一个程序的意义。

- A. 语义规则
- B. 词法规则
- C. 产生规则
- D. 词法规则

解析与答案：

在编译原理中，词法规则定义单词的结构（词法分析），产生规则定义句子的抽象语法结构（语法分析），而**语义规则**则依附于产生式上，用来定义符号属性的计算方法和副作用，从而明确定义了一个程序的具体语义（即程序的意义）。

正确答案：A

6. 单选题 (1分)

以下说法正确的是 ()。

- A. 语义规则中的属性有两种：综合属性与继承属性
- B. 终结符只有继承属性，它由词法分析器提供
- C. 非终结符可以有综合属性，但不能有继承属性
- D. 属性值在分析过程中可以进行计算，但不能传递

解析与答案：

- **A 选项**：正确，语法制导定义（SDD）中使用的属性主要包括综合属性和继承属性两大类。
- **B 选项**：错误，终结符只有综合属性，由词法分析器提供。
- **C 选项**：错误，非终结符既可以有综合属性，也可以有继承属性。
- **D 选项**：错误，属性值既可以在节点上进行计算，也可以在语法树的节点之间相互传递。

正确答案：A